

Test de evaluación

Capítulo 1 · Almacenamiento de la información

Módulo	0484 · Bases de Datos
Ciclo	DAM / DAW
Nº de preguntas	20 (razonamiento y aplicación)
Nombre	_____
Fecha	_____

INSTRUCCIONES

Este test consta de 20 preguntas de razonamiento y aplicación sobre el Capítulo 1. Cada pregunta obliga a combinar o justificar varios conceptos a la vez, no solo a recordar una definición aislada; presta atención a los distractores, porque varios son plausibles.

Rodea o marca la opción que consideres correcta para cada pregunta. La solución se encuentra al final del documento.

Preguntas (1–20)

1. Una empresa tiene el mismo dato de cliente duplicado en tres programas distintos, y cuando uno se actualiza los otros quedan desactualizados. ¿Qué combinación de conceptos explica mejor el problema y su solución?
 - A) El problema es de acceso concurrente; se soluciona con acceso indexado.
 - B) El problema es de redundancia y falta de un punto único de verdad; se soluciona centralizando los datos en una base de datos gestionada por un SGBD.
 - C) El problema es del modelo de datos jerárquico; se soluciona pasando a un modelo en red.
 - D) El problema es del nivel externo de ANSI/SPARC; se soluciona añadiendo más niveles conceptuales.
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre un SGBD es FALSA?
 - A) Controla quién puede leer o modificar cada dato mediante permisos.
 - B) Traduce las consultas SQL en pasos que la máquina puede ejecutar.
 - C) Garantiza que los datos nunca se pierdan aunque no haya copias de seguridad ni gestión de transacciones.
 - D) Mantiene un catálogo o diccionario con los metadatos de la propia base de datos.
3. Un sistema no usa índice, pero como cada canción se guarda en la posición exacta calculada a partir de su código de siete cifras, salta directamente a esa posición sin recorrer nada ni consultar ninguna estructura auxiliar. ¿Qué tipo de acceso es, y por qué NO es acceso indexado?
 - A) Directo: la posición se calcula a partir de la clave, sin usar una estructura auxiliar de búsqueda como haría un índice.
 - B) Indexado: toda búsqueda rápida sin recorrido secuencial se considera índice.
 - C) Secuencial: aunque sea rápido, siempre hay que empezar desde el principio.
 - D) Distribuido: canciones distintas pueden estar en discos distintos.
4. Un hospital necesita representar historiales médicos donde cada paciente puede tener varios médicos a lo largo del tiempo, cada médico atiende a muchos pacientes, y se necesitan consultas complejas cruzando pacientes, tratamientos y facturación. ¿Qué modelo es más adecuado y por qué se descarta uno puramente documental (NoSQL)?
 - A) Documental, porque la información varía mucho de un historial a otro.
 - B) Relacional: las relaciones complejas médico-paciente-tratamiento-facturación se benefician de las claves y de las consultas estructuradas típicas de este modelo, aunque los datos varíen.
 - C) Jerárquico, porque cada paciente depende de un único médico.
 - D) En red, porque es la única opción capaz de representar relaciones muchos-a-muchos.
5. Una empresa migra su almacenamiento físico de discos duros a SSD y reorganiza sus índices internos, sin modificar ni una sola consulta de las aplicaciones que ya usaban la base de datos. ¿Qué principio de la arquitectura ANSI/SPARC hace esto posible?
 - A) La independencia entre el nivel conceptual y el nivel externo, únicamente.
 - B) La independencia entre el nivel interno (físico) y los niveles conceptual/externo, que permite cambiar cómo se almacenan los datos sin afectar a cómo los ven las aplicaciones.
 - C) Que el SGBD elegido sea siempre el mismo.
 - D) La eliminación del nivel conceptual en los sistemas modernos.

6. Una cadena de supermercados reparte las filas de la tabla "ventas" de cada tienda en el servidor de su propia región, y además separa en otro servidor los datos de facturación de los datos de stock. ¿Qué combinación de fragmentación está usando en total?
- A) Solo fragmentación vertical.
 - B) Fragmentación horizontal (por tiendas/filas) combinada con fragmentación vertical (por columnas), es decir, fragmentación mixta.
 - C) No es posible combinar ambos tipos de fragmentación.
 - D) Solo fragmentación horizontal, ya que las columnas no se pueden fragmentar.
7. Una tienda online pide el DNI para "verificar la identidad" del cliente, aunque solo lo necesita para procesar pagos con tarjeta, nunca comprueba ese DNI contra nada, y lo conserva aunque no lo use en ningún proceso posterior. ¿Qué principio del RGPD se incumple con más claridad?
- A) Exactitud, porque el DNI podría estar mal escrito.
 - B) Minimización de datos: se recoge un dato personal que no es necesario para la finalidad declarada.
 - C) Consentimiento informado, porque no se pregunta antes de nada.
 - D) Limitación de la finalidad, porque el DNI se usa para dos fines distintos.
8. Una plataforma de vídeo bajo demanda recibe cada segundo miles de nuevas reproducciones de millones de usuarios, junto con comentarios de texto, valoraciones numéricas y datos de ubicación mezclados, y parte de esos datos llegan corruptos desde sensores externos. ¿Qué combinación de "V" del Big Data describe mejor esta situación en conjunto?
- A) Solo Volumen, porque lo importante es la cantidad.
 - B) Velocidad y Variedad, únicamente.
 - C) Volumen (miles de reproducciones), Velocidad (llegan cada segundo), Variedad (texto, números, ubicación) y Veracidad (datos corruptos poco fiables).
 - D) Ninguna de las V aplica, porque no es Big Data real, solo mucho tráfico.
9. Se borra por completo el software del SGBD de un servidor, pero los ficheros de datos permanecen intactos en el disco. ¿Qué es exactamente lo que se ha perdido?
- A) La base de datos completa, porque sin SGBD los datos desaparecen físicamente.
 - B) La capacidad de gestionar, consultar y proteger esos datos de forma estructurada: el conjunto de datos sigue existiendo, pero queda inutilizable sin el software que lo gestiona.
 - C) Nada, porque el SGBD y la base de datos son exactamente lo mismo.
 - D) Solo el nivel externo de la arquitectura ANSI/SPARC.
10. ¿Cuál de estos problemas NO queda resuelto simplemente por pasar de ficheros sueltos a una base de datos gestionada por un SGBD?
- A) La redundancia de datos duplicados en varios ficheros.
 - B) La falta de control sobre quién puede modificar qué dato.
 - C) Los errores de diseño que cometa el propio programador al definir mal las tablas y las relaciones.
 - D) El acceso concurrente sin que dos programas se pisen al escribir a la vez.
11. Un videojuego guarda cada personaje con sus atributos y también con los métodos (comportamientos) que sabe ejecutar, y esos objetos se guardan y recuperan tal cual, sin descomponerlos en tablas. ¿Por qué esto encaja peor en el modelo relacional puro?
- A) Porque el modelo relacional no permite guardar números.
 - B) Porque el modelo relacional separa los datos en tablas de filas y columnas, y no está pensado para guardar comportamiento (métodos) junto con los datos como una unidad indivisible.
 - C) Porque el modelo relacional solo funciona con datos textuales.
 - D) Porque el modelo relacional es siempre más rápido en estos casos.
12. Una empresa se plantea pasar de una base de datos centralizada a una distribuida en varios países para dar servicio a clientes de todo el mundo. ¿Cuál de las siguientes es una desventaja real de ese cambio frente a mantenerla centralizada?
- A) Los datos ya no podrán consultarse nunca desde fuera del país de origen.
 - B) Aumenta la complejidad de gestión, al tener que coordinar varios nodos y mantener la coherencia entre ellos.

- C) Se pierde por completo la posibilidad de tener copias de seguridad.
- D) El SGBD deja de ser necesario.

13. Un sistema universitario permite que un alumno solo vea sus propias notas, que un profesor vea las notas de sus asignaturas, y que administración vea todas las notas de todos. Estas tres "vistas" distintas de la misma base de datos corresponden principalmente a diferencias en...

- A) El nivel interno, porque cada perfil usa un disco duro distinto.
- B) El nivel externo, ya que cada perfil de usuario tiene una vista personalizada de los mismos datos subyacentes.
- C) El modelo de datos, porque cada perfil usa un modelo distinto.
- D) El tipo de SGBD, porque cada perfil se conecta a un SGBD diferente.

14. Un antiguo cliente pide a una empresa que elimine todos sus datos personales porque ya no quiere que los conserven. ¿Qué derecho está ejerciendo, y qué debería tener implementado la base de datos para poder atenderlo con garantías?

- A) El derecho de rectificación; bastaría con permitir modificar su nombre.
- B) El derecho de supresión; la base de datos necesita mecanismos de control de acceso y procedimientos para borrar o anonimizar sus datos de forma efectiva.
- C) El principio de minimización; no se puede hacer nada porque ya se recogieron los datos.
- D) El principio de exactitud; hay que corregir sus datos, no borrarlos.

15. Una aplicación necesita guardar millones de sesiones de usuario temporales con lecturas y escrituras extremadamente rápidas, sin relaciones complejas entre los datos ni necesidad de transacciones elaboradas. ¿Qué tipo de SGBD encaja mejor, y por qué NO sería la primera opción un SGBD relacional clásico?

- A) Un SGBD no relacional clave-valor (como Redis): prioriza la velocidad de acceso simple frente a las relaciones complejas que aporta —y penaliza en rendimiento— un SGBD relacional.
- B) Un SGBD relacional clásico, porque todos los SGBD relacionales son siempre más rápidos.
- C) Un SGBD orientado a objetos, porque las sesiones son objetos por definición.
- D) Da igual el tipo de SGBD: todos ofrecen el mismo rendimiento.

16. ¿Por qué una base de datos relacional tradicional puede quedarse "pequeña" ante un caso de Big Data, aunque técnicamente pueda seguir guardando datos?

- A) Porque las bases de datos relacionales no pueden guardar números grandes.
- B) Porque el volumen, la velocidad y la variedad de los datos de un caso de Big Data suelen superar lo que un SGBD relacional clásico maneja de forma eficiente, y ahí entran en juego otras arquitecturas (a menudo no relacionales).
- C) Porque las bases de datos relacionales dejaron de usarse hace años.
- D) Porque el Big Data siempre usa datos falsos.

17. Un sistema añade un índice sobre un fichero para acelerar las búsquedas. ¿Cuál es el principal coste de esta decisión?

- A) Ninguno: los índices son gratuitos en tiempo y espacio.
- B) El índice ocupa espacio adicional y hay que mantenerlo actualizado con cada modificación de los datos, lo que añade cierta sobrecarga a las escrituras.
- C) El fichero deja de poder consultarse de forma secuencial nunca más.
- D) El índice convierte automáticamente el fichero en una base de datos distribuida.

18. En una empresa, el departamento de RRHH ve todos los campos de cada empleado (incluido el salario), pero el resto de departamentos solo ve el nombre y el puesto. ¿Qué combinación de mecanismos explica esta situación?

- A) Distintos niveles externos (vistas) definidos por el SGBD junto con control de acceso por rol, relevante también desde el punto de vista del RGPD para limitar quién ve datos sensibles.
- B) Distintos SGBD, uno para cada departamento.
- C) Distintos modelos de datos: uno jerárquico para RRHH y otro relacional para el resto.
- D) Fragmentación horizontal de la tabla de empleados.

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los modelos de datos es FALSA?

- A)** El modelo relacional organiza la información en tablas relacionadas mediante claves.
- B)** El modelo NoSQL agrupa distintos enfoques (documental, clave-valor, columnar, grafos) que no siempre usan tablas fijas.
- C)** El modelo jerárquico permite que un registro "hijo" tenga varios registros "padre" al mismo tiempo.
- D)** El modelo orientado a objetos guarda los datos junto con el comportamiento (métodos) asociado a ellos.

20. Una startup lanzará una app que en su primer año tendrá pocos usuarios y datos sencillos y muy relacionados entre sí (usuarios, pedidos, productos), pero podría crecer mucho y necesitar en el futuro analizar grandes volúmenes de datos de comportamiento. ¿Cuál es la decisión más razonable según lo visto en este capítulo?

- A)** Empezar directamente con una arquitectura de Big Data distribuida, aunque apenas haya datos.
- B)** Empezar con un SGBD relacional centralizado, adecuado para datos estructurados a pequeña escala, y valorar más adelante herramientas de Big Data o modelos no relacionales si el volumen y la variedad lo justifican.
- C)** No usar ningún SGBD y guardar todo en ficheros de texto, para no complicarse.
- D)** Elegir un modelo jerárquico porque es el más moderno.